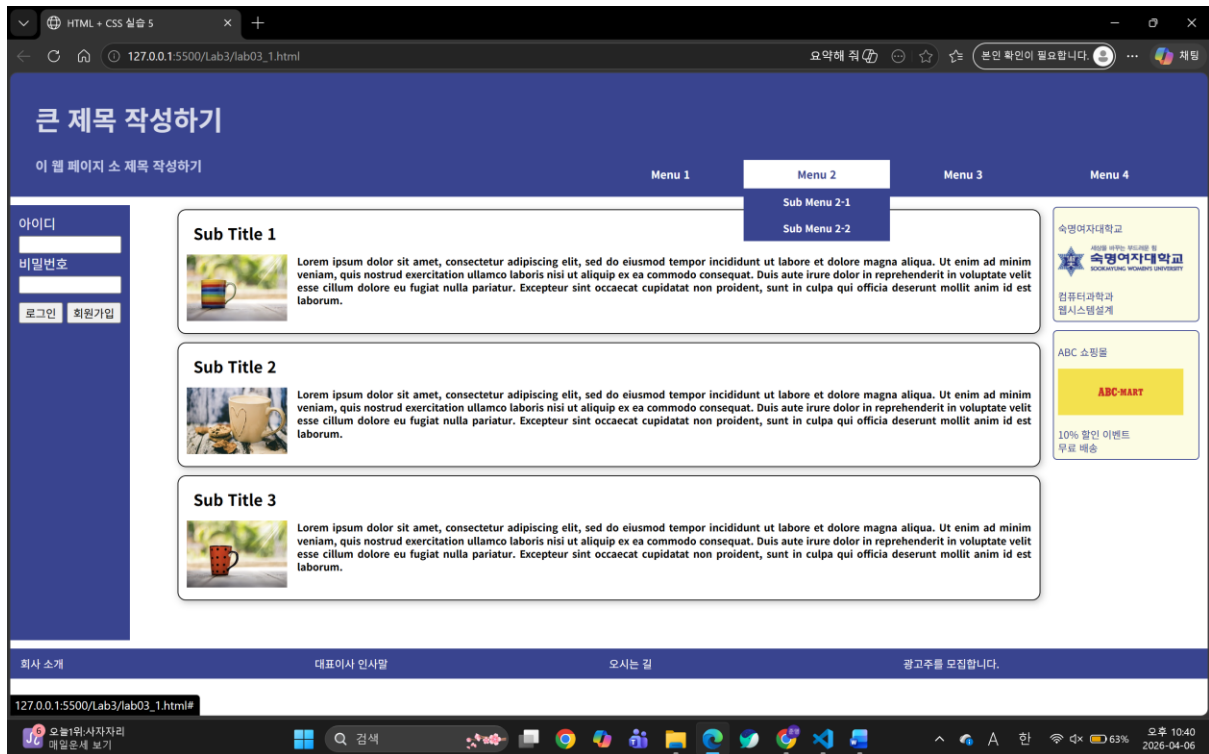


2026-1 웹시스템설계(001) Lab03 실습 과제_CSS

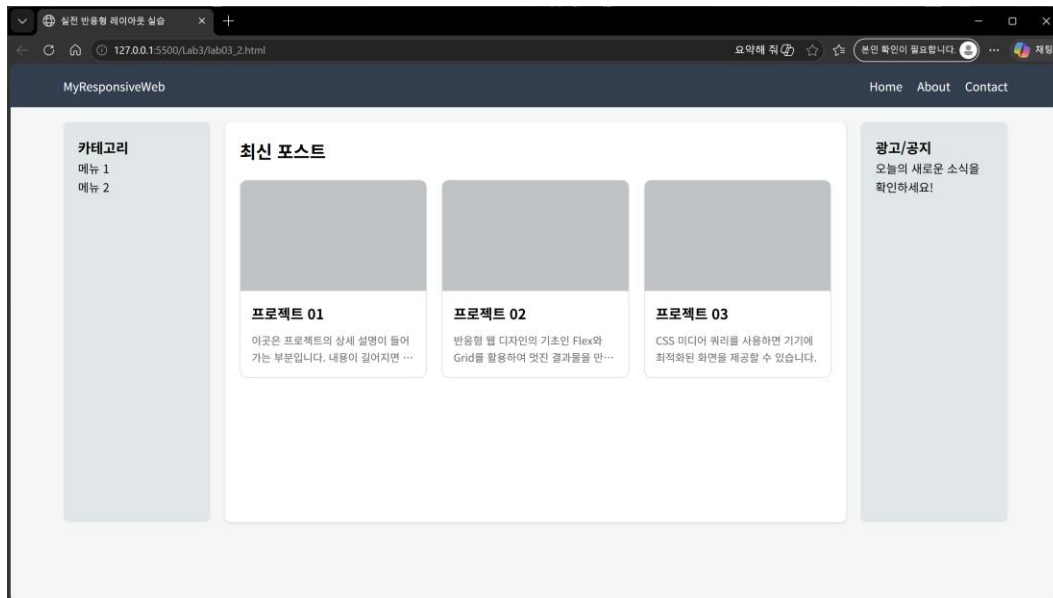
컴퓨터과학전공 2515930 김준영

실습 1

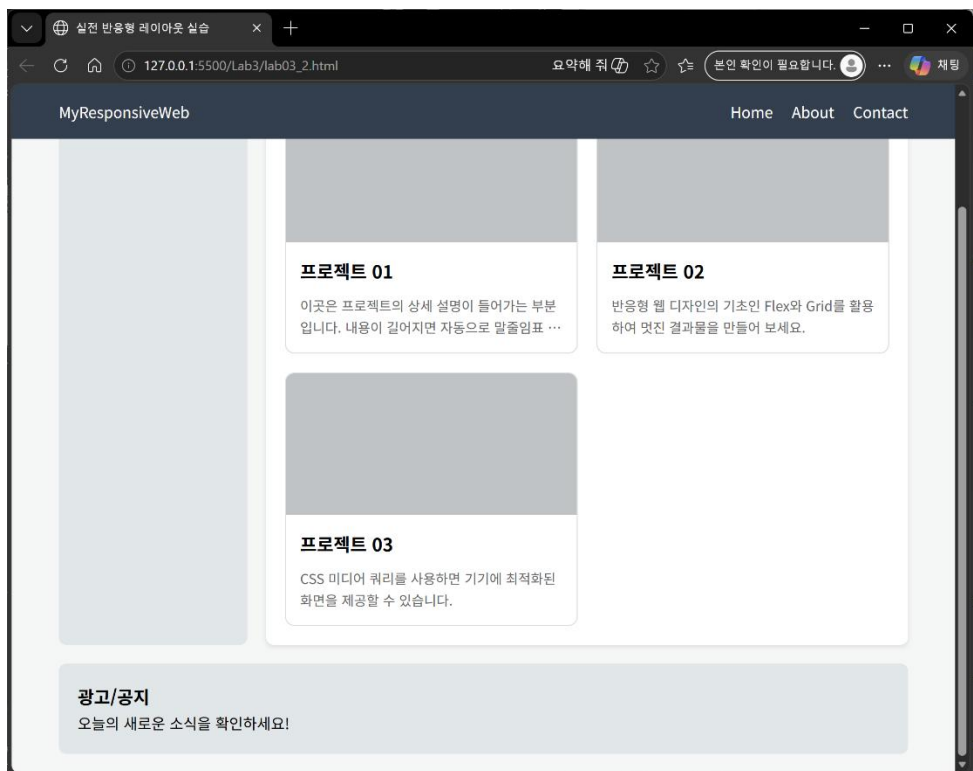
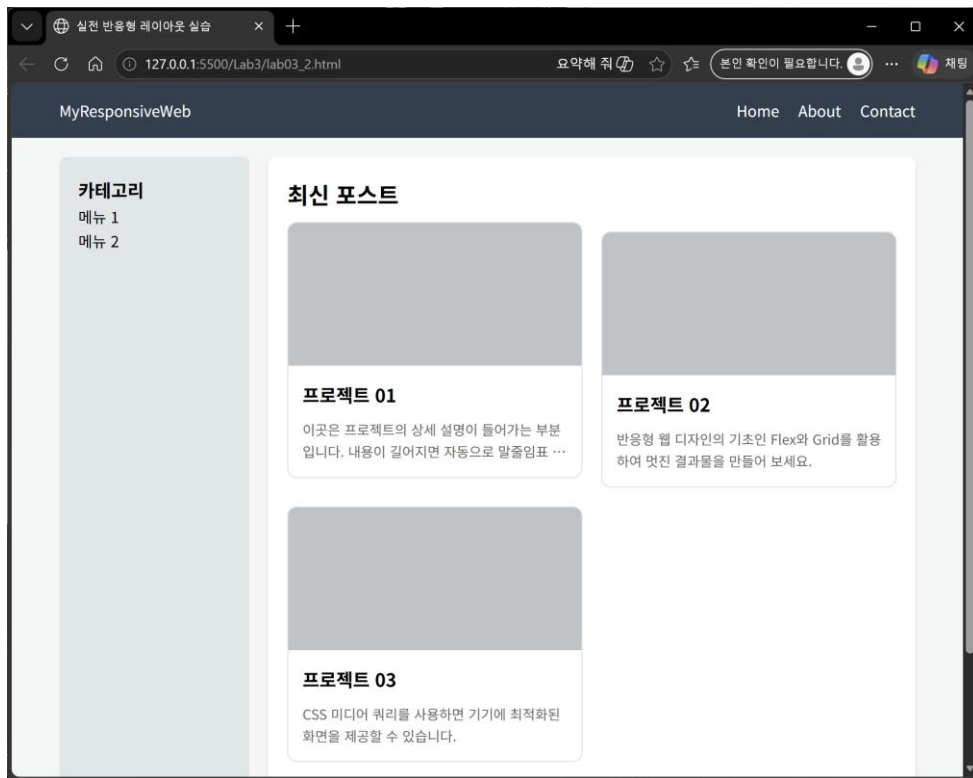


실습 2

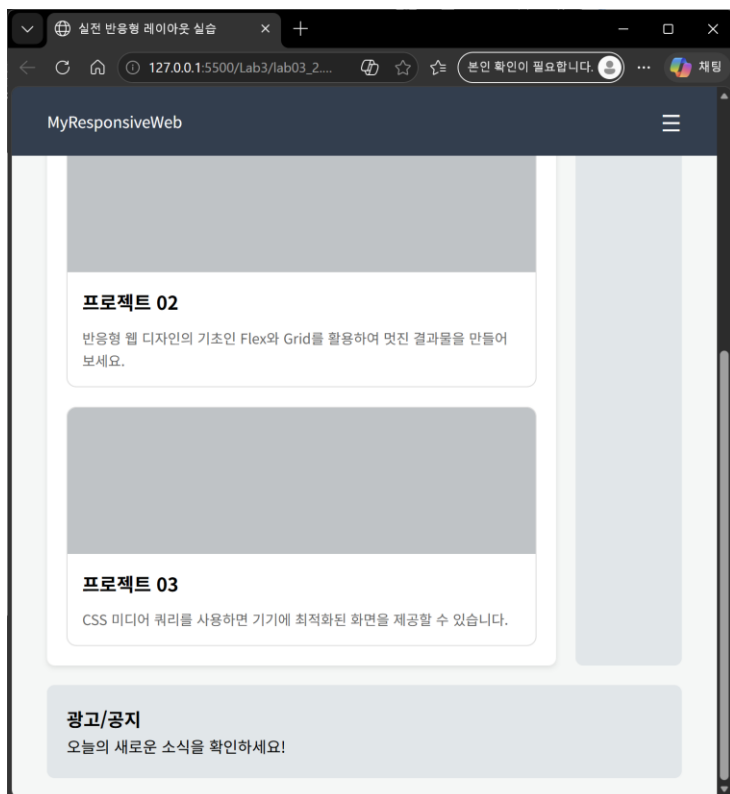
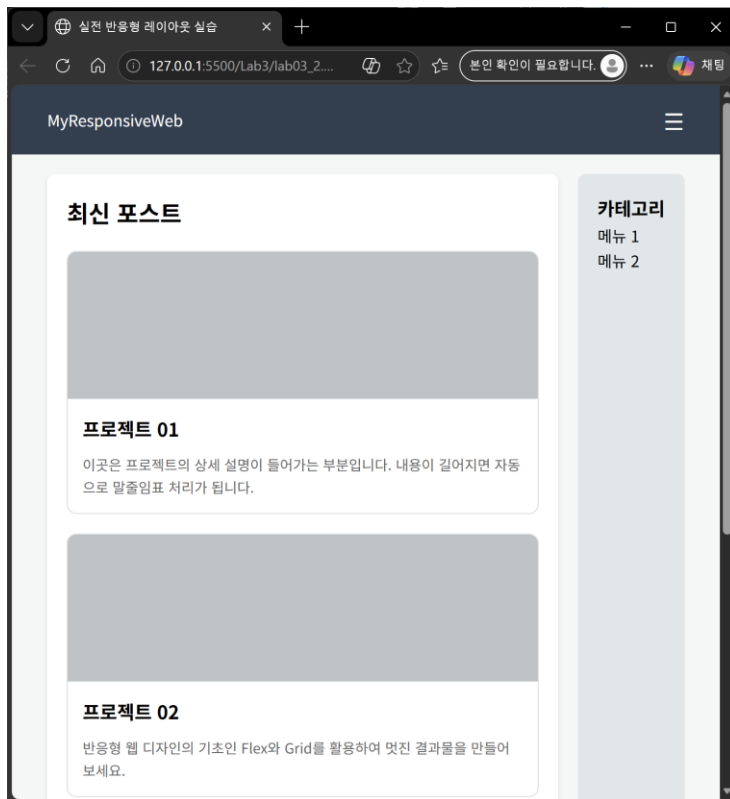
3단: 1024px 초과일 때 양 옆의 사이드바와 최신 포스트 칸이 같이 배열됨.



2단: 769~1024px일 때, 요소들의 크기가 커지고 프로젝트 하나가 다음 줄로 내려감. 세로 스크롤이 생기고 상단 바는 고정됨. 광고 배너가 내려가 밑 행을 차지함.



1단: 768px 이하일 때 각 프로젝트가 1열로 배치됨. 또 상단의 Home About Contact가 바 3개로 바뀜.



소스 코드 분석

1. 박스 모델 설계

모든 요소에 `box-sizing: border-box;`를 적용하여 padding과 border를 포함한 크기를 기준으로 요소의 너비와 높이가 계산되도록 설정하였다. 이를 통해 padding이나 border가 추가되더라도 전체 요소의 크기가 증가하지 않으며, 레이아웃이 깨지는 문제를 방지할 수 있다.

2. 유연한 레이아웃

`.container`에 `display: grid`와 `grid-template-columns: 200px 1fr 200px;`를 적용하여 3단 구조의 레이아웃을 구성하였다. 좌우 사이드바는 각각 200px로 고정하고, 중앙의 main 영역에는 1fr 단위를 사용하여 남은 공간을 모두 차지하도록 설정하였다. 이로 인해 브라우저의 너비가 변경될 경우 사이드바는 고정된 크기를 유지하고, main 영역만 유동적으로 확장 및 축소되어 효율적인 공간 활용이 가능하다.

3. 자동 카드 배치

카드 영역에는 `repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))`를 적용하여 화면 크기에 따라 카드 개수가 자동으로 조절되도록 구현하였다. 각 카드의 최소 너비를 250px로 설정하고, 사용 가능한 공간이 충분할 경우 1fr까지 확장되도록 하였다. 이 방식은 화면이 넓을 때는 여러 개의 카드가 한 줄에 배치되고, 화면이 좁아질 경우 카드 수가 줄어들며 자동으로 다음 줄로 배치되는 구조이다. 별도의 미디어 쿼리 없이도 반응형 카드 레이아웃을 구현할 수 있다는 장점이 있다.

4. 반응형 흐름 제어

화면 너비가 768px 이하로 줄어들 때, 미디어 쿼리 내부에서 `.container`에 `grid-template-columns: 1fr;`을 적용하였다. 이는 기존의 다단(2단 또는 3단) 구조를 단일 열(1단 레이아웃)로 변경하는 역할을 한다. 이때 레이아웃은 각 요소가 위에서 아래로 순차적으로 배열된다. 또한, `order` 속성을 활용하여 요소의 표시 순서를 재정렬하였다. 기본적으로 요소의 배치는 HTML 구조 순서를 따르는데, 해당 코드에서는 `.left-sidebar`와 `.right-sidebar`에 `order: 2`를, `main`에는 `order: 1`을 적용하였다. 그 결과, 원래 HTML 구조상 상단에 위치하던 `left-sidebar`는 뒤로 밀리고, `main` 콘텐츠가 가장 먼저 표시된다.

5. 고정 및 생략

상단 네비게이션에는 `position: sticky; top: 0;`을 적용하여 스크롤 시에도 화면 상단에 고정되도록 구현하였다. 이를 통해 사용자는 페이지 이동 중에도 항상 네비게이션에 접근할 수 있다. 또한 텍스트가 길어지는 경우를 대비하여 `-webkit-line-clamp` 속성을 활용하였다. 이를 통해 텍스트를 최대 2줄까지만 표시하고, 초과되는 내용은 자동으로 잘리도록 처리하였다.